



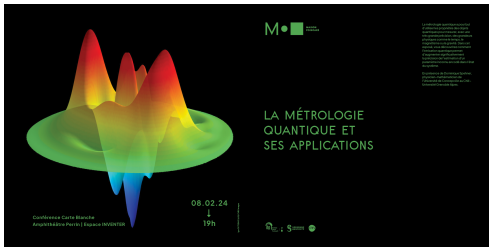
Universidad
de Concepción



FACULTAD
DE CIENCIAS FÍSICAS
Y MATEMÁTICAS



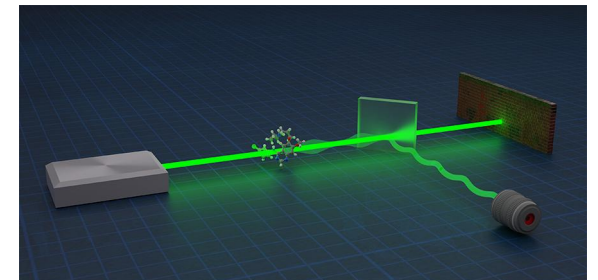
La métrologie quantique et ses applications



(Crédit: Igor

DOTSENKO/LKB/CNRS Images)

Dominique Spehner
*Universidad de Concepción,
Chili
& Université Grenoble Alpes*



(Crédit: H Lepage)



Programme thématique de l'Institut Henri Poincaré
"Quantum many-body systems out-of-equilibrium"

Conférence carte blanche, Amphitéâtre Perrin, IHP, 8/02/2024



Qu'est-ce que la métrologie?

- ★ La métrologie est la science de la mesure.

On ne peut pas faire de science sans mesurer les objets!



- ★ Plus l'objet est petit, plus il faut faire des mesures précises

- ★ Métrologie = pont entre la recherche fondamentale et les applications technologiques



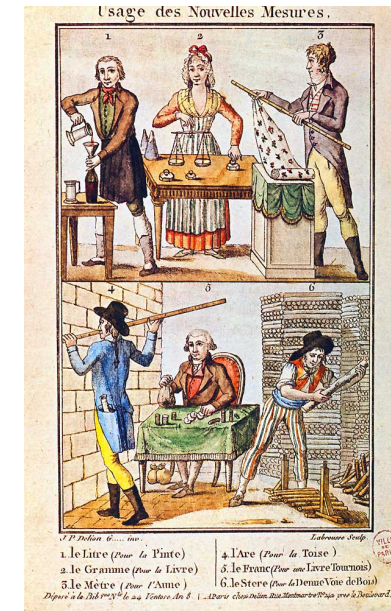
Géolocalisation GPS

Buts de la métrologie

→ étudier les procédés de mesure fiables, donnant des résultats *reproductibles*.



(J. Gump Roberto, autoportrait)



Buts de la métrologie

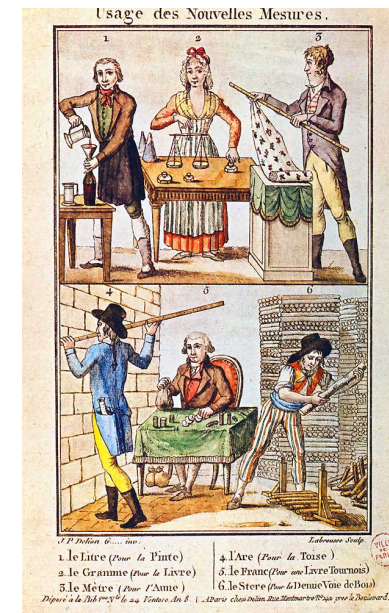
↪ étudier les procédés de mesure fiables, donnant des résultats *reproductibles*.



(J. Gump Roberto, autoportrait)



(Crédit: Nicolas Bonnell/De Phoebus 2013)



↪ définir des unités et étalons de mesure

Buts de la métrologie

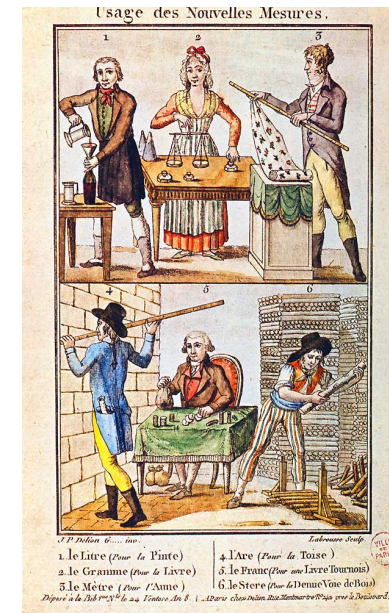
→ étudier les procédés de mesure fiables, donnant des résultats *reproductibles*.



(J. Gump Roberto, autoportrait)

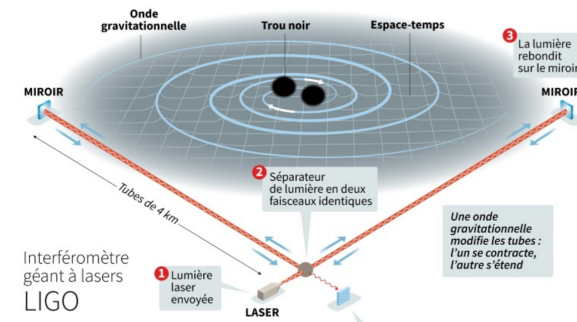


(Crédit: Nicolas Bonnell/De Phoebus 2013)



→ définir des unités et étalons de mesure

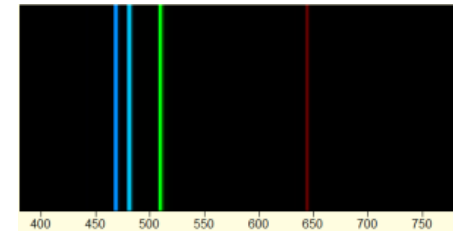
→ améliorer la précision des mesures



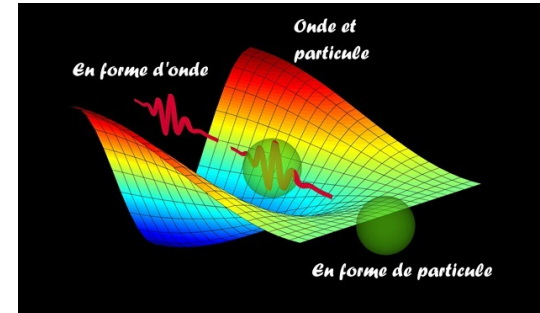
(Crédit: Nobelprize.org)

La physique du monde microscopique

- ◇ La mécanique quantique décrit les phénomènes à l'échelle des molécules, atomes et des particules élémentaires (quarks, photon, electron, neutrinos, boson de Higgs,...)
- ◇ Un corpuscule quantique (photon, électron, molécule,...) est en même temps une onde et une particule.
- ◇ La notion de trajectoire n'a pas de sens dans la théorie quantique



Spectre d'émission du Cadmium (Créd. C. Bellessort)



(Crédit: Sean Bailly)



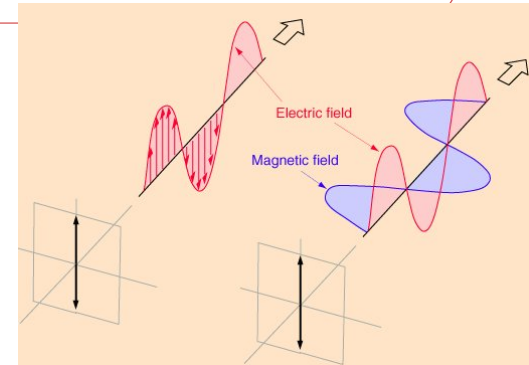
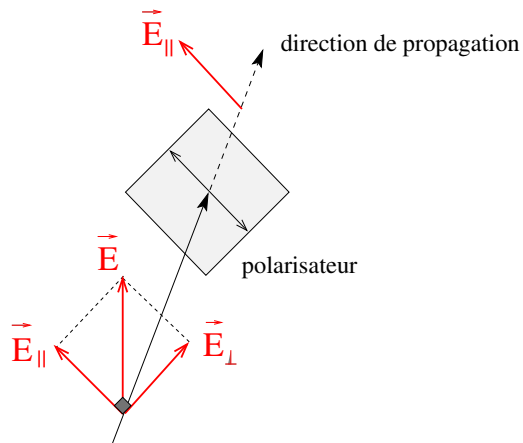
L. de Broglie



W. Heisenberg

Mesures quantiques de la polarisation d'un photon

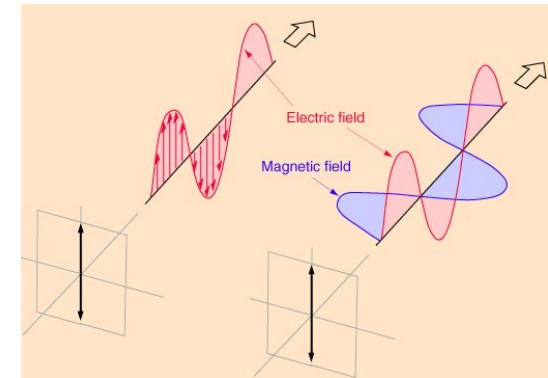
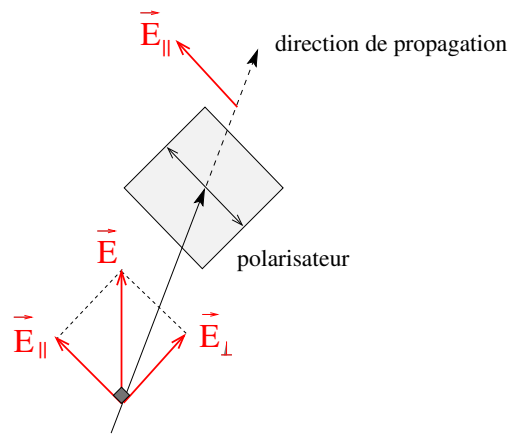
Un polarisateur transmet le champ électrique $\vec{E}$ selon une direction fixée
→ *lumière linéairement polarisée.*



(Crédit: vente Jeulin)

Mesures quantiques de la polarisation d'un photon

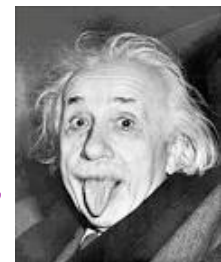
Un polarisateur transmet le champ électrique $\vec{E}$ selon une direction fixée
→ *lumière linéairement polarisée.*



Le photon (quanta de lumière) est transmis/absorbé avec une **probabilité** 1/2.
→ *il est impossible de savoir à l'avance le résultat de la mesure !*

Seule la probabilité du résultat de mesure de polarisation peut être prédite.

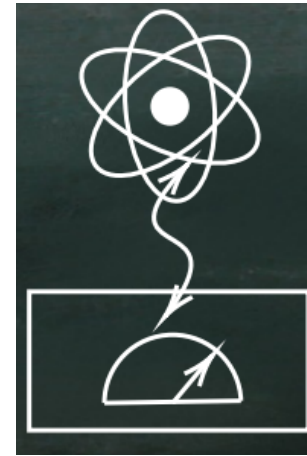
“Le vieux joue aux dés”



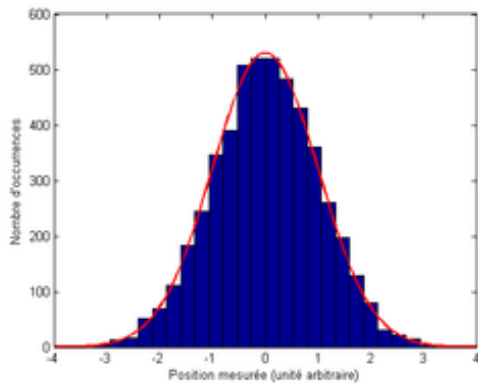
Expériences quantiques

- ◇ Les résultats de mesure de n'importe quelle observable X (position, polarisation, énergie, etc...) sont **aléatoires**.

La théorie permet seulement de prédire la probabilité $\text{proba}(X = x)$ d'obtenir la valeur x de l'observable X .



- ◇ Si l'on répète un grand nombre de fois la mesure sur des particules initialement dans le même état, on a



$$\frac{\text{nombre de résultats } X = x}{\text{nombre de mesures}} \simeq \text{proba}(X = x)$$

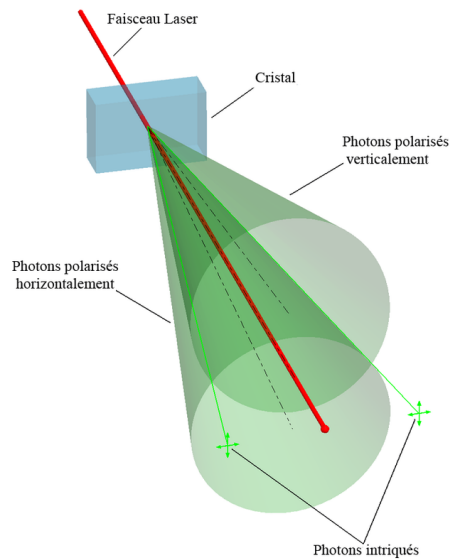
← *histogramme de mesure de la position d'une particule*

(Crédit: Wikipedia)

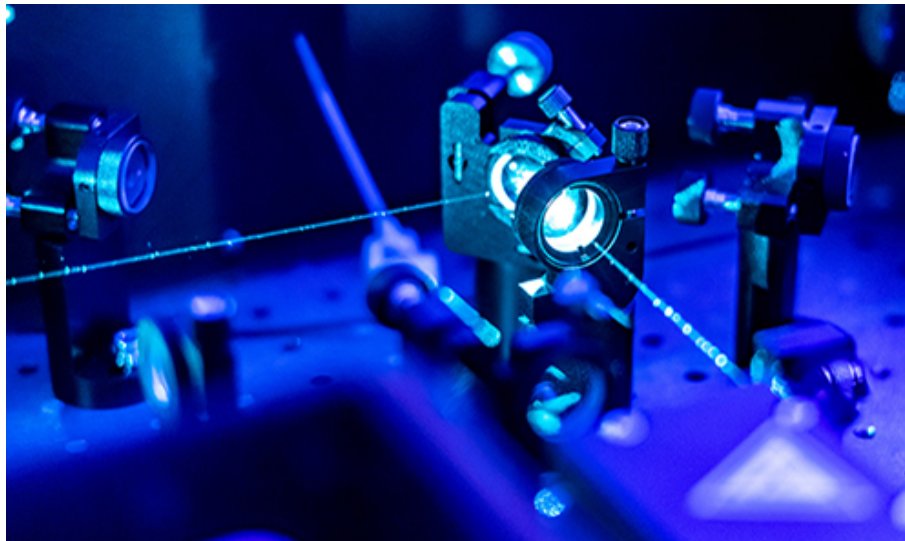
Corrélations quantiques

Les particules quantiques *peuvent être corrélées entre elles de manière plus forte que les corrélations classiques* (intrication)

- ▷ Par exemple, deux photons intriqués produits par un cristal non linéaire forment un seul objet quantique (ils ne sont pas indépendants), même s'ils sont très loin l'un de l'autre



(Crédit: Wikipedia)



(Crédit: Instituto Milenio MIRO, Concepción)

Corrélations quantiques

Les particules quantiques *peuvent être corrélées entre elles de manière plus forte que les corrélations classiques* (intrication)

- ▷ Par exemple, deux photons intriqués produits par un cristal non linéaire forment un seul objet quantique (ils ne sont pas indépendants), même s'ils sont très loin l'un de l'autre



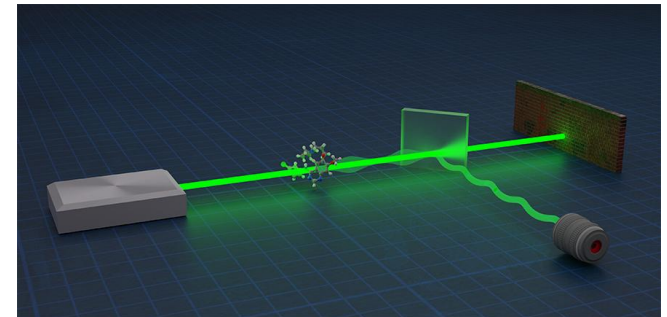
Corrélations classiques



Corrélations quantiques

Métrologie quantique

La métrologie quantique a pour but estimer des paramètres inconnus encodés dans l'état d'une sonde quantique de la manière la plus précise possible.



(Crédit: H Lepage)

- ▷ Ces paramètres inconnus ne sont pas toujours des quantités directement observables tels la position ou l'énergie

Exemples: *temps*

différence de phase (interférométrie)

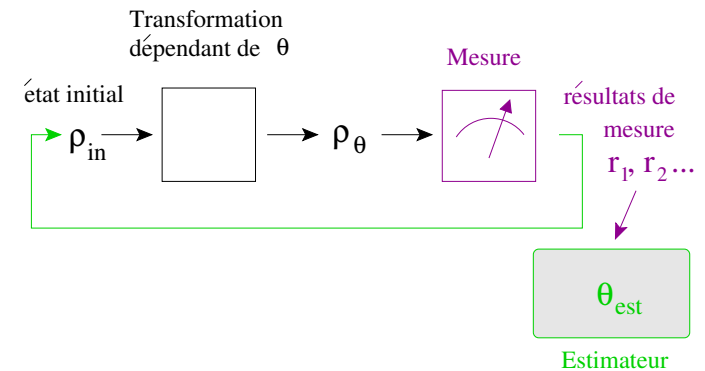
champ magnétique

reconstitution de l'image d'un objet éclairé

...

Protocole de métrologie quantique

- L'état initial de la sonde est transformé dynamiquement en un état dépendant du paramètre inconnu θ
 - On réalise $\mathcal{N}$ **mesures quantiques** sur la sonde $\rightarrow$ résultats aléatoires $r_1, \dots, r_{\mathcal{N}}$
 - L'estimation de θ est donnée par un **estimateur statistique** $\theta_{\text{est}}(r_1, \dots, r_{\mathcal{N}})$ fonction des résultats de mesure
- ▷ Erreur de l'estimation

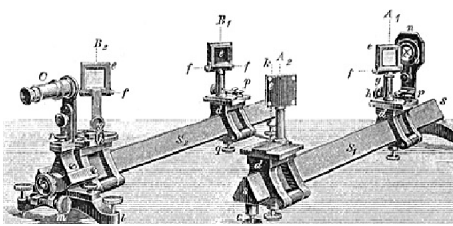


$$\delta\theta = \sqrt{\left\langle \left(\theta_{\text{est}}(r_1, \dots, r_{\mathcal{N}}) - \theta \right)^2 \right\rangle_\theta} \quad (\delta\theta^2 = \text{variance})$$

$\langle \cdot \rangle_\theta$ = moyenne sur les résultats de mesure dans l'état ρ_θ

$\theta = \langle \theta_{\text{est}}(r_1, \dots, r_{\mathcal{N}}) \rangle_\theta$ = valeur exacte du paramètre

Exemple: interférométrie

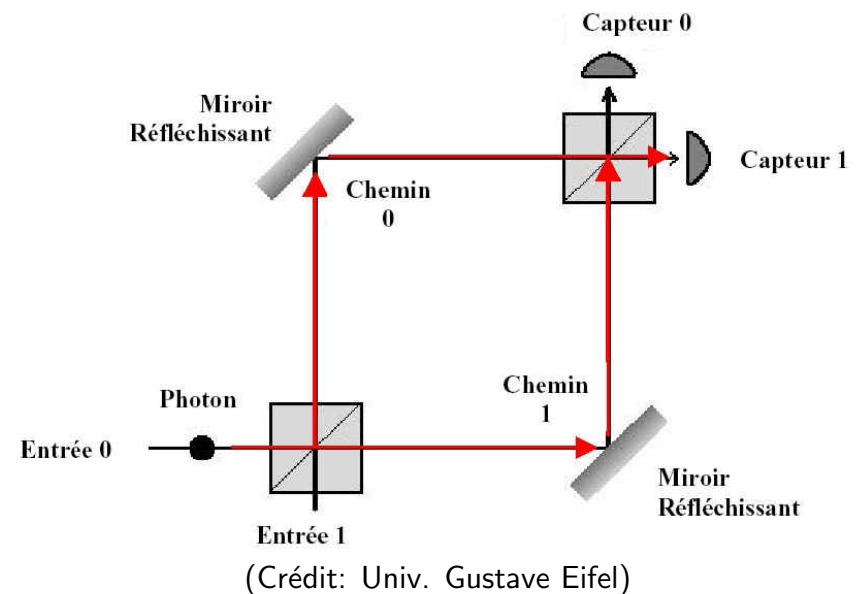


L'interféromètre de Mach-Zehnder permet d'estimer la différence $\theta = \theta_0 - \theta_1$ des phases θ_0 et θ_1 acquises par les photons dans les chemins 0 et 1

Le photon empreinte à la fois les chemins 0 et 1 (*comportement ondulatoire*)

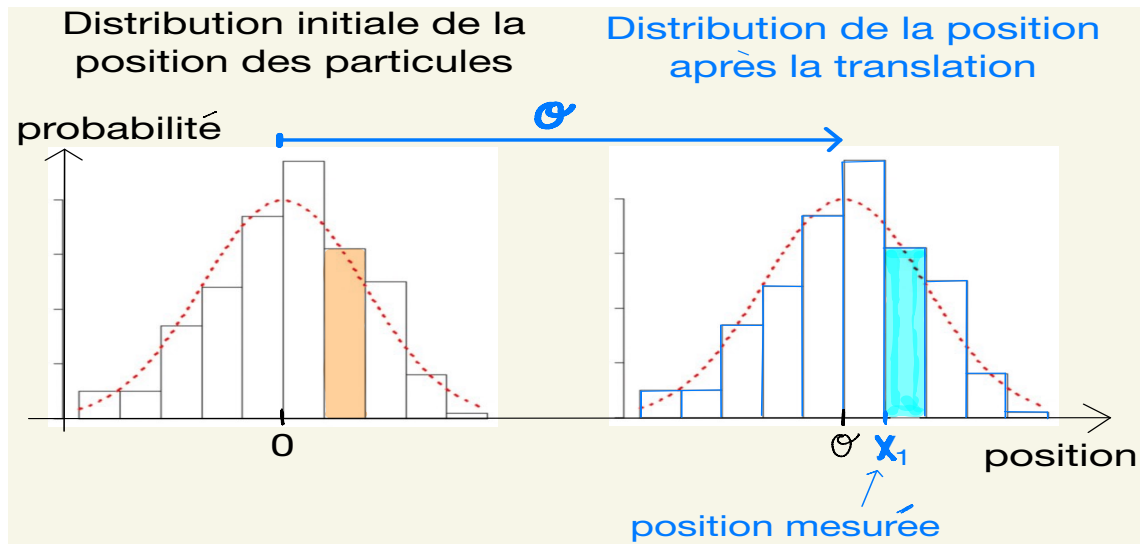
Les mesures sont réalisées par des photodétecteurs à la sortie de l'interféromètre.

Si $\theta = 0$, le photon est détecté dans le capteur 1 avec probabilité 1.



Rmq: on peut faire interférer de la même manière des atomes

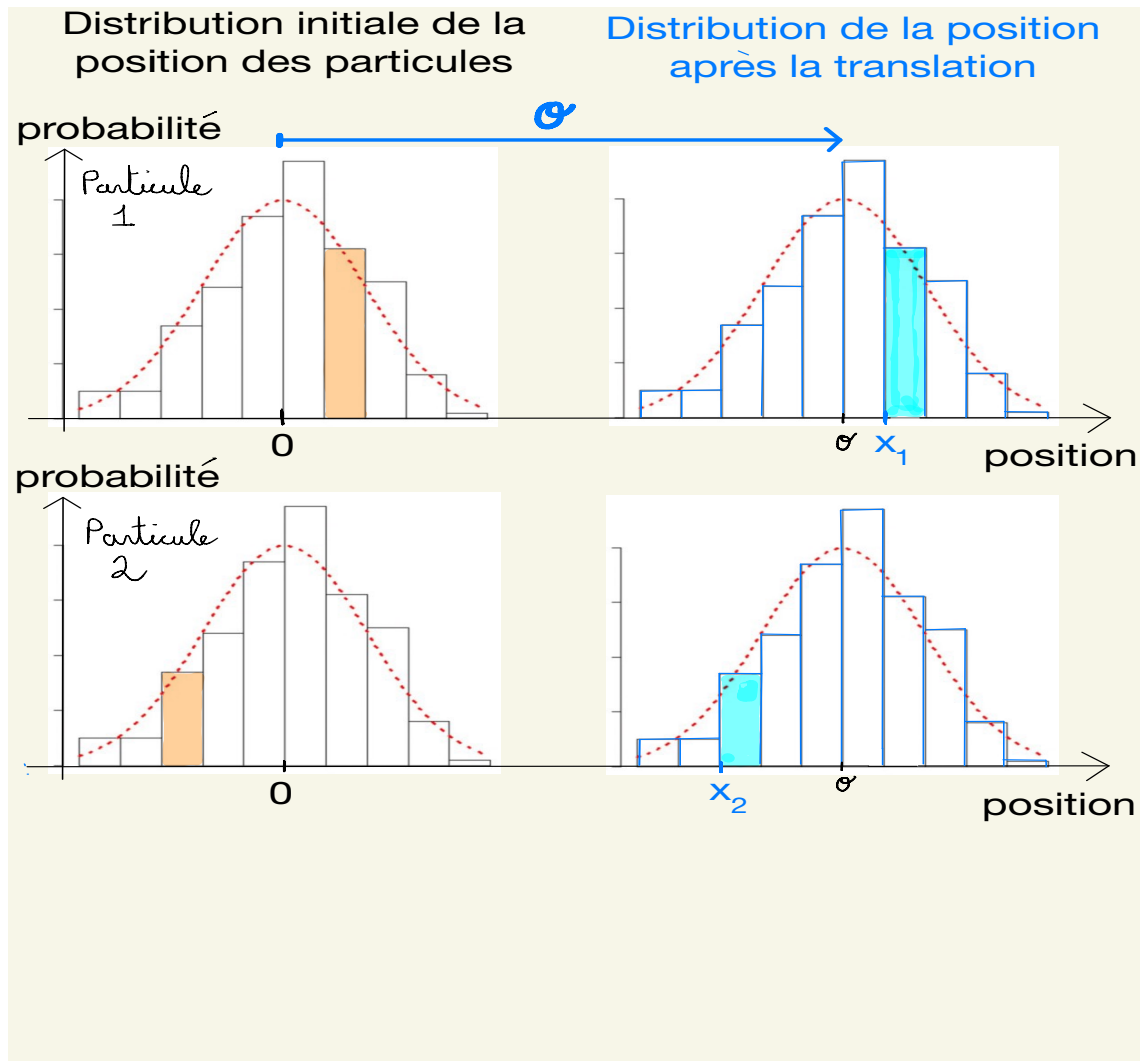
Estimation de l'amplitude θ d'une translation



Meilleure
estimation pour
1 particule:

$$\theta_{\text{est}}^{(1)} = x_1$$

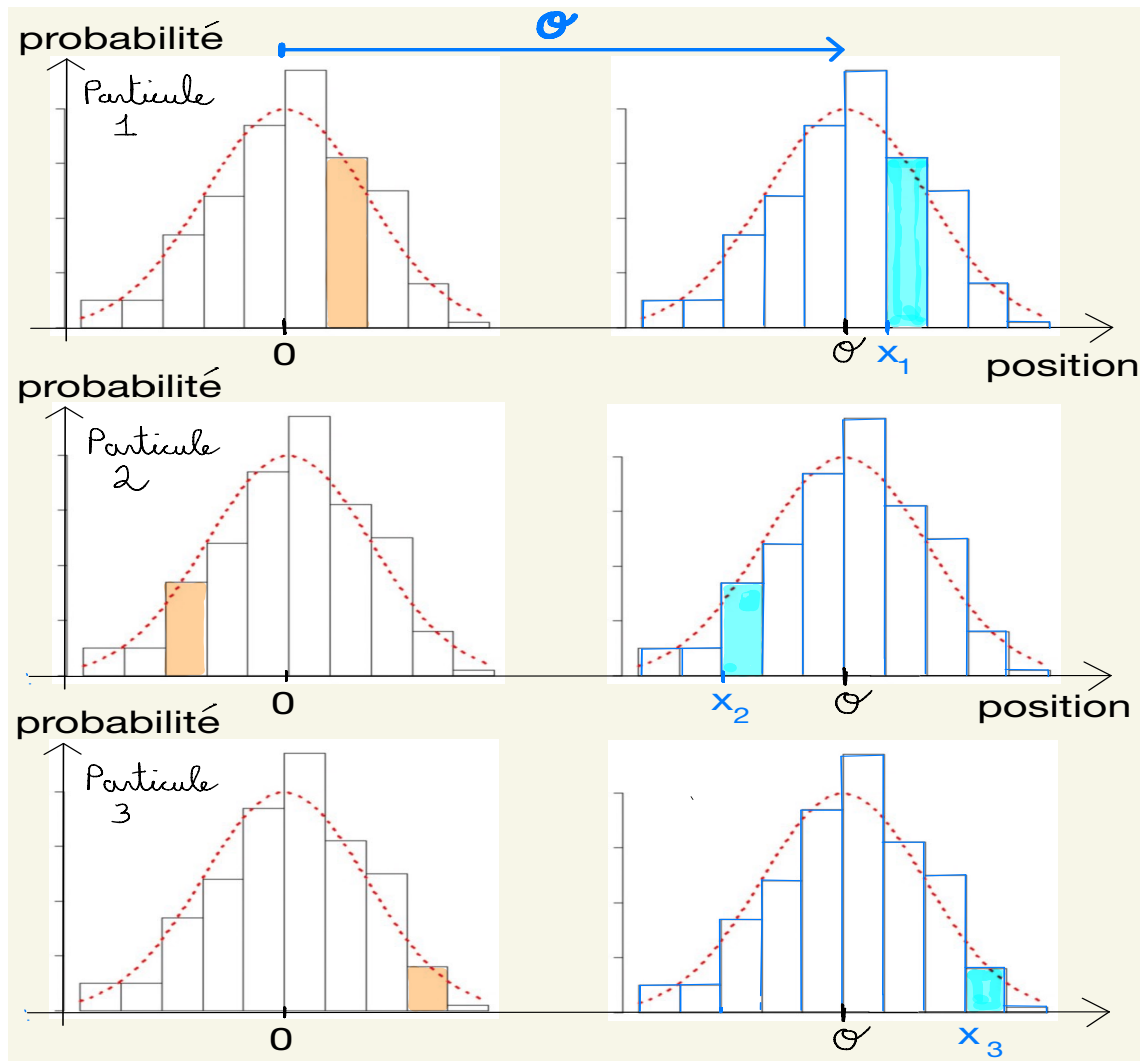
Estimation de l'amplitude θ d'une translation



Meilleure
estimation pour
2 particules:

$$\theta_{\text{est}}^{(2)} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Estimation de l'amplitude θ d'une translation



Meilleure estimation
pour 3 particules:

$$\theta_{\text{est}}^{(3)} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

Erreur pour N particules

- Un bon estimateur de l'amplitude θ de la translation pour N particules est

$$\theta_{\text{est}}^{(N)} = \frac{x_1 + \dots + x_N}{N}$$

- Si les particules sont *indépendantes et identiquement distribuées*, on a

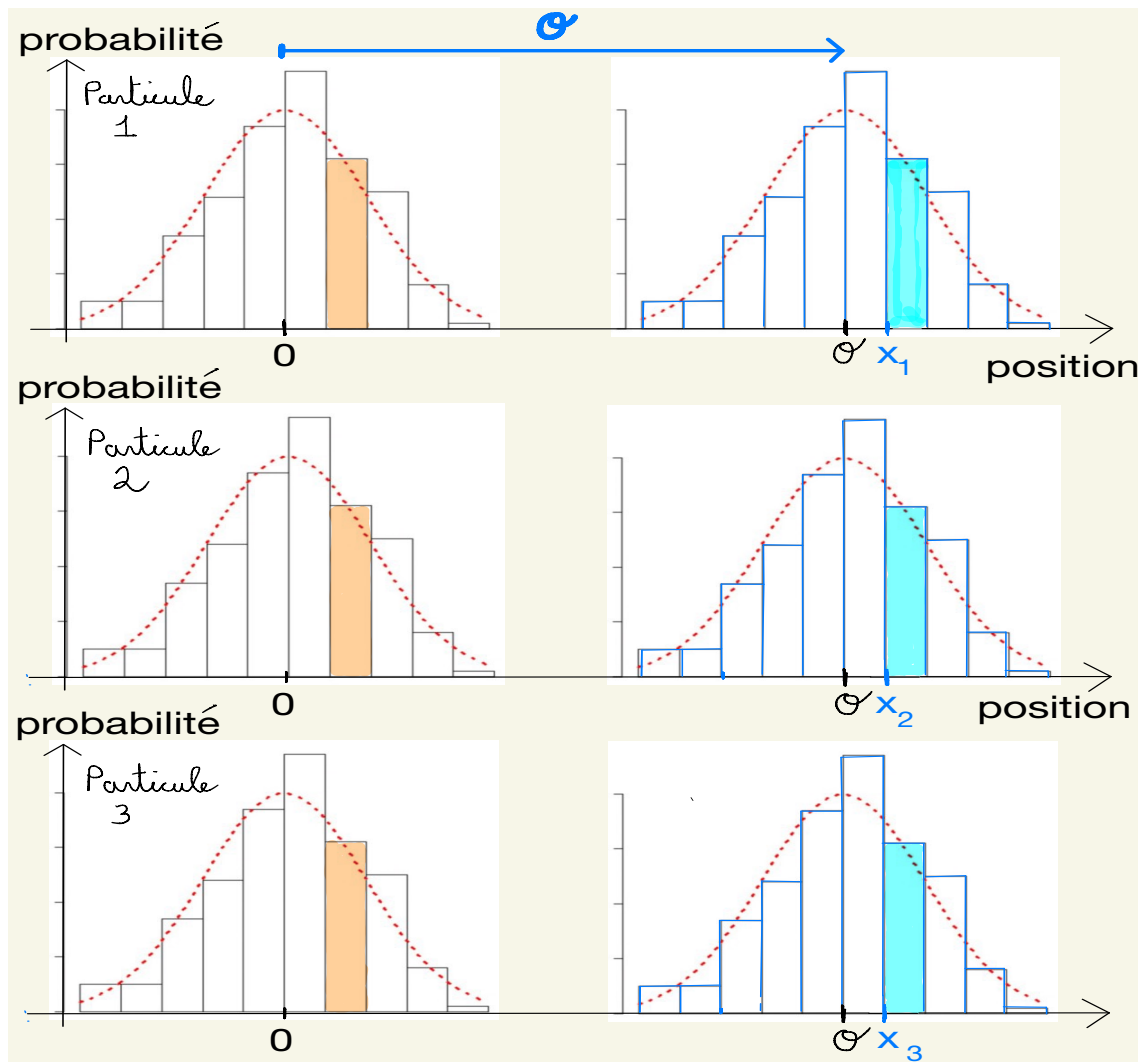
$$\theta_{\text{est}}^{(N)} \rightarrow \langle x_1 \rangle_\theta = \theta \quad \text{quand } N \rightarrow \infty \text{ (loi des grands nombres)}$$

$$\text{Var}(\theta_{\text{est}}^{(N)}) = N \text{Var}\left(\frac{x_1}{N}\right) = \frac{\sigma^2}{N}$$

où $\sigma^2 = \text{Var}(x_1) = \langle (x_1 - \theta)^2 \rangle_\theta$ est la variance de x_1

$$\hookrightarrow \text{Erreur } (\delta\theta)_{\text{clas}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Peut-on diminuer $\delta\theta$ en corrélant les particules?



Particules classiques
totalement corrélées:

$$x_1 = \dots = x_N$$

$$\Rightarrow \theta_{\text{est}}^{(N)} = x_1$$

$$\Rightarrow \text{Var}(\theta_{\text{est}}^{(N)}) = \sigma^2$$

$$\hookrightarrow \delta\theta = \sigma$$

Les corrélations classiques ne permettent pas d'améliorer la précision!

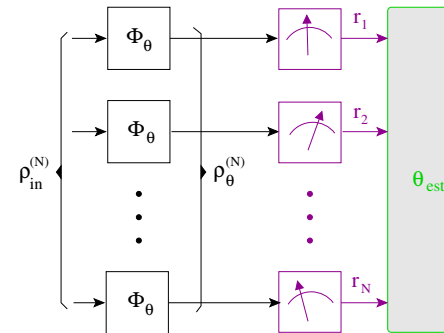
L'avantage quantique

- Au contraire, si les N sondes sont **corrélées quantiquement**, on peut améliorer la précision par un facteur

$$1/\sqrt{N}$$

- ▷ Pour des sondes quantiques, l'erreur $\delta\theta$ peut atteindre la **limite de Heisenberg**

$$(\delta\theta)_{\text{quant}} \sim \frac{1}{N}$$



L'avantage quantique

- Au contraire, si les N sondes sont **corrélées quantiquement**, on peut améliorer la précision par un facteur

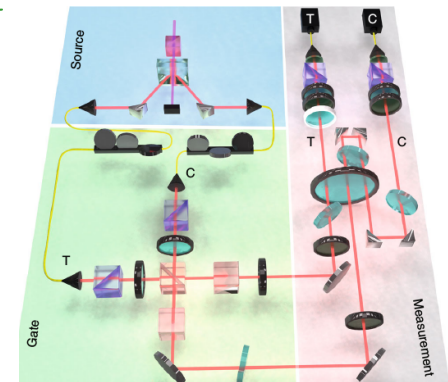
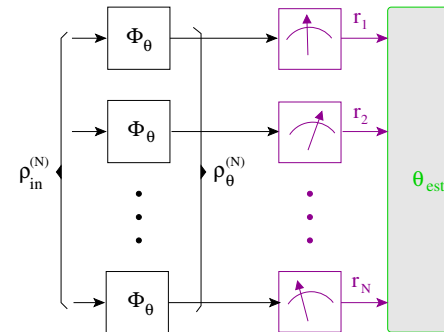
$$1/\sqrt{N}$$

- ▷ Pour des sondes quantiques, l'erreur $\delta\theta$ peut atteindre la **limite de Heisenberg**

$$(\delta\theta)_{\text{quant}} \sim \frac{1}{N}$$

- ▷ Des précisions meilleures que $(\delta\theta)_{\text{class}} \sim 1/\sqrt{N}$ ont été obtenues expérimentalement avec des
 - interféromètres optiques
 - atomes froids
 - ions piégés, . . .

[Daryanoosh et al., Nature Comm., 2018]

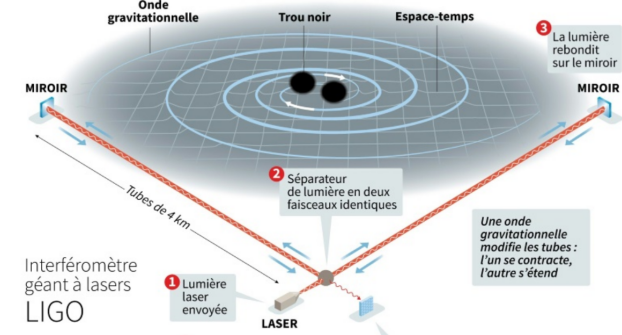


Applications

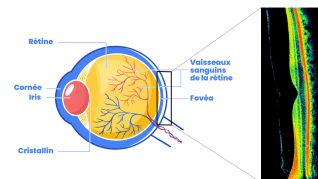
- Horloges atomiques
 - mesures encore plus précises du temps → de la position
- Senseurs magnétiques (Crédit: S. Haroche)
 - utiles en biologie, géophysique, sciences des matériaux,...
- Détection des ondes gravitationnelles
 - détection d'événements cosmiques violents
- Imagerie médicale
 - tomographie en cohérence optique quantique



(Crédit: S. Haroche)

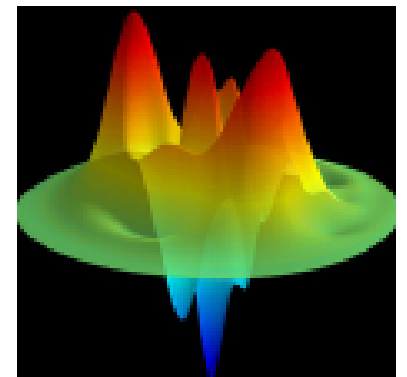


(Crédit: Nobelprize.org)



Conclusions

- ▷ La métrologie quantique est un domaine qui reste encore à explorer, dans lequel les avancées de la science fondamentale sont sur le point de produire des applications technologiques importantes (senseurs ultra-précis, imagerie médicale)
- ▷ Les corrélations quantiques permettent une réduction importante de l'erreur de l'estimation des paramètres à nombre de particules fixé.
- ▷ Cependant, ces corrélations sont fragiles et ont une durée de vie très courte à cause des interactions avec l'environnement.



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION!

Borne de Crámer-Rao quantique

- Si l'on minimise sur
 - toutes les mesures quantiques
 - tous les estimateurs statistiquesalors l'erreur sur l'estimation vaut

$$(\delta\theta)_{\min} \sim \frac{1}{\sqrt{\mathcal{F}_Q(\theta)\mathcal{N}_{\text{meas}}}}$$

$\mathcal{F}_Q(\theta)$ = information de Fisher quantique

[C.W. Helstrom '68, S.L. Braunstein et C.M. Caves '94]

$\mathcal{N}_{\text{meas}}$ = nombre de répétitions des mesures

- En l'absence de corrélations quantiques entre les N sondes:

$$\mathcal{F}_Q(\theta) \propto N \Rightarrow (\delta\theta)_{\min} \sim \frac{1}{\sqrt{N\mathcal{N}_{\text{meas}}}}$$

- Pour N sondes maximalement intriquées:

$$\mathcal{F}_Q(\theta) \propto N^2 \Rightarrow (\delta\theta)_{\min} \sim \frac{1}{N\sqrt{\mathcal{N}_{\text{meas}}}}$$



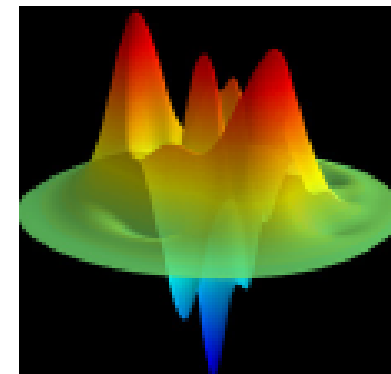
A.S. Holevo



S.L. Braunstein



C.M. Caves



Borne de Crámer-Rao quantique

- Si l'on minimise sur
 - toutes les mesures quantiques
 - tous les estimateurs statistiquesalors l'erreur sur l'estimation vaut

$$(\delta\theta)_{\min} \sim \frac{1}{\sqrt{\mathcal{F}_Q(\theta)\mathcal{N}_{\text{meas}}}}$$

$\mathcal{F}_Q(\theta)$ = information de Fisher quantique

[C.W. Helstrom '68, S.L. Braunstein et C.M. Caves '94]

$\mathcal{N}_{\text{meas}}$ = nombre de répétitions des mesures

- En l'absence de corrélations quantiques entre les N sondes:

$$\mathcal{F}_Q(\theta) \propto N \Rightarrow (\delta\theta)_{\min} \sim \frac{1}{\sqrt{N\mathcal{N}_{\text{meas}}}}$$

- Pour N sondes maximalement intriquées:

$$\mathcal{F}_Q(\theta) \propto N^2 \Rightarrow (\delta\theta)_{\min} \sim \frac{1}{N\sqrt{\mathcal{N}_{\text{meas}}}}$$



A.S. Holevo



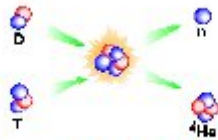
S.L. Braunstein



C.M. Caves

AUGMENTATION
DE LA PRECISION
DE $1/\sqrt{N}$

La physique quantique permet d'expliquer :



$10^{-15} M$

(noyaux, radioactivité
Énergie nucléaire)



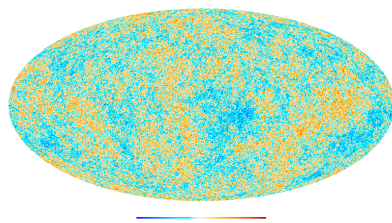
$10^{-10} M$

(atomes)



$10^{-8} M$

(molécules
biologiques)



(rayonnement fossile de l'univers
mesuré par le satellite Planck)

- les collisions à haute énergie au CERN
- les réactions nucléaires
- la structure de la matière (molécules, solides, liquides et gaz)
- les propriétés de conduction des matériaux
- le magnétisme (aimants,...)
- les réactions chimiques

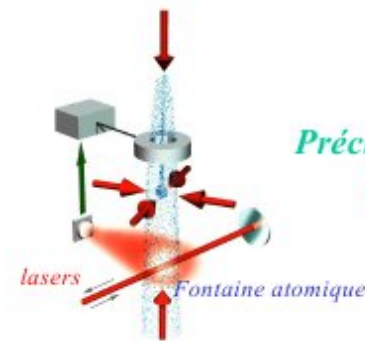
- la photosynthèse
- ...
- les origines de l'univers (Big Bang)

Un siècle de physique quantique

Les prédictions de la théorie quantique n'ont jamais jusqu'ici été mises en défaut ! Certaines prédictions sont vérifiées expérimentalement **avec une précision supérieure à 10^{-10}** (*moment magnétique de l'électron*).

La mécanique quantique a permis des **avancées technologiques considérables** au XX-ième siècle, par exemple :

- *transistors, diodes, circuits intégrés*
- *lasers*
- *Imagerie par Résonance Magnétique*
- *mesure précise du temps*
 ↪ *systèmes de navigation GPS*



*Précision d'une seconde
sur 10 Millions
d'années!*

(Horloge atomique)

Crédit: S. Haroche

Qu'en sera-t-il au XXI-ième siècle ?